

SMICDRIVE

Toma los 12V de la batería del auto a través de J1 y los pasa por el fusible F1 de 5A para proteger el sistema. Desde ahí, U1 (MP1584) convierte esos 12V a 5.1V para alimentar la Raspberry Pi 5 a través de J2. Al mismo tiempo, U2 (LM2596) convierte los 12V a 4V en un riel completamente separado para alimentar el SIM7600 a través de J3 — la separación es clave porque el SIM7600 tiene picos de corriente de hasta 3A que podrían resetear la Pi si compartieran el mismo riel. C1 absorbe esos picos.

J4 es el conector donde llega el cable UART de 1.5m del módulo GPS que está en el parabrisas. J5 da salida USB para la dashcam. J6 expone los pines GPIO de la Pi para las señales de UART del GPS y alimentación de 3.3V. Todo el plano de cobre de la capa trasera es el GND común que une todos los bloques.

